

# INSTRUCCIONES. Primera fecha 30/06/2022.

Los ejercicios deben resolverse en el orden dado. No se corregirán ejercicios que alteren dicho orden.

## Problema 1:

- a) Determinar el polinomio de interpolación a partir de los valores dados y calcular  $y(x = 3.5)$ .

|     |   |   |    |    |    |
|-----|---|---|----|----|----|
| $x$ | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  |
| $y$ | 5 | 8 | 13 | 20 | 29 |

- b) Qué puede decir sobre este valor calculado?
- c) Justifique usando la expresión del error de interpolación.

**Problema 2:** La relación entre temperatura y viscosidad de una sustancia es

|                        |      |       |       |         |
|------------------------|------|-------|-------|---------|
| $T (^{\circ}\text{C})$ | 26.7 | 93.3  | 148.9 | 315.6   |
| $\mu (N.s/m^2)$        | 1.35 | 0.085 | 0.012 | 0.00075 |

- a) Determinar la ecuación de ajuste lineal y exponencial de  $\mu(T)$ .
- b) Determinar cuál representa el mejor ajuste por mínimos cuadrados.

## Problema 3:

- a) Deducir la expresión para estimar la derivada primera atrasada y su respectivo error de  $O(h)$ .
- b) Estimar la derivada primera de  $\text{tg}(x)$  en  $x = 1$  con un paso  $h = 0.05$ .
- c) Aplicar para el mismo cálculo la fórmula atrasada

$$f'(x_0) \approx \frac{3f(x_0) - 4f(x_{-1}) + f(x_{-2})}{2h}.$$

- d) Comparar con el valor exacto y evaluar el porcentaje de error de cada aproximación. Explicar resultados.

## Problema 4:

- a) Deducir la regla del trapecio simple y compuesta.
- b) Realizar una y dos aplicaciones de la regla al cálculo de

$$I = \int_0^2 \sqrt{1 + \exp(x)} dx.$$

- c) Si el valor exacto es  $I = 4.006994$ , explicar los resultados. Cómo podría obtenerse una mejor aproximación?
- d) Resuelva por cuadratura Gauss-Legendre utilizando dos puntos y dé una explicación de los resultados. ( $w_1 = w_2 = 1$ ) y ( $r_1 = -r_2 = \sqrt{3}/3$ ).

**Problema 5:**

- a) Deducir la expresión para el método de Euler de primer orden.
- b) Resolver usando el método  $y' = f(x, y)$  con condición inicial  $y(0) = 5$ , siendo  $f(x, y) = -20y + 7 \exp(-0.5x)$ . Usando  $h = 0.01$  calcular  $y(0.02)$ .
- c) Calcular el error absoluto y porcentual sabiendo que la solución analítica es  $y = 5e^{-20x} - 12.5(e^{-0.5x} - e^{-20x})$ . Cómo podría obtenerse una mejor aproximación?

**Problema 6:** ¿Qué problema resuelve el siguiente código computacional? Cuál es el valor numérico de  $x(3)$  y de  $\text{length}(x)$ ? Explicar qué indican los valores de la variable  $cc$ ? Explicar cada sentencia del código.

```
x=[0.1: 0.1: 0.6];  
  
y=[0.6,0.8,0.9,1.5,1.4,2.0];  
  
cc= polyfit (x, y, 2);  
  
xx=x(1): 0.01: x(length(x));  
  
yy=polyval(cc, xx);  
  
plot(x, y); hold on  
  
plot(x, y, 'ro')  
  
xlabel('X')  
  
ylabel('Y')
```